

Materia: Procesamiento Adaptativo de Señales	Código: 22.46
Créditos: 6	Carga horaria total: 102
Departamento: Sistemas Digitales y Datos	Año: 2023
Carrera de: Ingeniería Electrónica	
Fecha última actualización: 2/5/2023 16:28:32	

➤ Carga horaria:

102	Horas totales
68	hs. teóricas
34	hs. prácticas
0	hs. de laboratorio

6	Horas semanales
6	hs. presencial
0	hs. a distancia

➤ Contenidos mínimos:

- 1 Introducción
- 2 Estimación
- 3 Filtrado óptimo Wiener
- 4 Propiedades de la superficie de error
- 5 Steepest Descent y el método de Newton
- 6 El algoritmo LMS
- 7 RLS
- 8 Beamforming

➤ Presentación de la materia:

La materia Procesamiento Adaptativo de Señales Aleatorias se dicta en el quinto año de la especialización de Procesamiento de Señales de la carrera de Ingeniería Electrónica, perteneciente al Departamento de Sistemas Digitales y Datos. Para tomar esta materia es requisito haber cursado previamente las materias 22.06 Análisis de Señales y Sistemas Digitales y 22.67 Señales Aleatorias.

El objetivo de la materia es abordar el diseño, desarrollo, uso y aplicaciones de filtros digitales adaptativos LMS y RLS. Se espera que los estudiantes adquieran conocimientos para aplicar técnicas de procesamiento adaptativo de señales en una variedad de aplicaciones, incluyendo identificación adaptativa de sistemas, inversión adaptativa de sistemas, predicción lineal, cancelación de ruido adaptativa, arreglos de sensores adaptativos, mejora de señal y control adaptativo.

El abordaje de la materia combina una parte teórica y práctica. La parte teórica se enfoca en presentar y discutir los conceptos y sus aplicaciones. Por otro lado, la parte práctica consta de trabajos prácticos y proyectos grupales que permiten a los estudiantes aplicar los conceptos teóricos de manera práctica y concreta.

➤ Objetivos de aprendizaje:

- Que los estudiantes desarrollen la capacidad de reconocer las características de un sistema lineal variante en el tiempo, y de formular requisitos para filtros adaptativos lineales.
- Que los estudiantes desarrollen la capacidad de diseñar y desarrollar filtros adaptativos lineales capaces de alcanzar los requisitos necesarios.
- Que los estudiantes desarrollen la capacidad de depurar filtros adaptativos lineales.

➤ Contenidos:

Título	Descripción
Introducción	Repaso de filtrado determinístico y señales aleatorias, intuiciones, el desarrollo del modelo de filtrado adaptativo general, los cuatro esquemas de filtrado adaptativo: identificación, inversión, predicción y cancelación de interferencia, ejemplo y aplicaciones, introducción al procesamiento de arreglos, aplicaciones de procesamiento de arreglos.
Estimación espectral	Teoría de estimación: lo real y lo medible, repaso de modelos de señal: AR, MA, ARMA, estimación espectral, estimación en frecuencia-tiempo: periodograma, modificaciones, método de Welch-Bartlett, método de Blackman-Tuckey.
Filtrado óptimo Wiener	Repaso de filtrado óptimo Wiener, funciones de costo, desarrollo, la superficie de error.
El método de steepest descent y de Newton	Optimización con descenso por gradiente unidimensional: constantes, variantes, la curva de aprendizaje, condiciones de convergencia, la superficie de error, extensión n-dimensional, optimización con el método de Newton unidimensional: constantes, variantes, la curva de aprendizaje, condiciones de convergencia, la superficie de error, extensión n-dimensional.
LMS	Desarrollo del algoritmo LMS, principio de ortogonalidad, principio de independencia, curva de aprendizaje, condiciones de convergencia, desajuste, estabilidad.
Variantes de LMS	Procesamiento por bloques, sign-error, sign-data, sign-sign, LMS normalizado, variable step size LMS, Leaky LMS, Block LMS, Fast-block LMS, otras variantes.
Least squares y	Desarrollo de least-squares (LS), regresión lineal, optimización de parámetros, least-squares

RLS	con peso, propiedades estadísticas, el operador de proyección, desarrollo de RLS en base a LS, estabilidad, convergencia, consideraciones en la implementación.
Procesamiento de arreglos	Descripción, aplicaciones, suposiciones y condiciones necesarias para el desarrollo de la teoría, frecuencia espacial, formación de patrones, tapers, ganancia, Nyquist y aliasing espacial, arreglos óptimos, arreglos adaptativos, sample matrix inversion

➤ Estrategias de enseñanza:

Las clases teóricas presenciales son interactivas y buscan estimular la comprensión del estudiante a través de preguntas que aborden los problemas que llevaron al desarrollo de la teoría. Además, se complementan con videos y demostraciones prácticas de las aplicaciones correspondientes.

Los trabajos prácticos se presentan después de impartirse la teoría pertinente y son dirigidos en forma presencial por el docente. Éstos deben ser entregados en forma de notebook de Python en un plazo de dos semanas después de su presentación y deben ser resueltos en forma grupal.

Los proyectos también se presentan y dirigen en forma presencial y deben ser resueltos en forma grupal. Los proyectos implican tres instancias de evaluación: una presentación de propuesta en la primera semana, una presentación preliminar en la tercera semana y un informe final en la cuarta semana.

➤ Actividades:

Título	Descripción
TP1: Estimación espectral no-paramétrica	En este trabajo práctico se espera que los estudiantes realicen una estimación espectral de una señal gravitatoria inmersa en ruido no blanco. Esta estimación permite a los estudiantes aplicar un filtro de "whitening" para recuperar la señal gravitatoria.
TP2: Filtrado lineal óptimo	En este trabajo práctico los estudiantes deben realizar identificación de sistemas para estimar la característica parlante-habitación-micrófono de una sala.
TP3: Predicción lineal	En este trabajo práctico los estudiantes deben aplicar predicción lineal a señales de voz.
TP4: Procesamiento de arreglos	En este trabajo práctico los estudiantes deben aplicar procesamiento adaptativo a señales espaciales registradas con un arreglo de sensores.
Proyecto 1: LMS	El proyecto 1 involucra el diseño y desarrollo de una aplicación de filtrado LMS a elección de los estudiantes. Se proponen una serie de temas centrados en datasets.
Proyecto 2: RLS	El proyecto 2 propone la repetición del proyecto 1, pero con el algoritmo RLS. Los estudiantes deben comparar la implementación LMS con la implementación RLS y llegar a conclusiones.

➤ Recursos didácticos:

- Presentaciones.

- Vídeos de Internet.
- Ejemplos prácticos en vivo.
- Resolución de problemas en Python.
- Mensajes de Campus para comunicaciones importantes.
- La aplicación "Discord" para colaboración virtual de grupos y consultas fuera del horario de clase.

➤ Modalidad de evaluación y aprobación:

Modalidad de evaluación:

La evaluación de la materia consta de tres partes:

- Cuatro evaluaciones virtuales (EV) individuales con una duración de 30 minutos cada una, que consisten en preguntas de respuesta breve que evalúan la comprensión de las diferentes unidades del curso. Estas evaluaciones se distribuyen a lo largo del cuatrimestre.
- Trabajos prácticos (TP) grupales, donde los estudiantes aplican los conceptos teóricos de manera práctica y concreta.
- Dos proyectos (PR) grupales, donde los estudiantes eligen el tema y deben investigar métodos y algoritmos aplicables a un problema particular. Cada proyecto presenta tres instancias de evaluación: una presentación de propuesta antes de comenzar el trabajo con detalles sobre cómo los alumnos piensan encarar el trabajo, una presentación intermedia con resultados y conclusiones preliminares y un informe final en formato paper IEEE.

Cabe destacar que las evaluaciones, los trabajos prácticos y los proyectos no son recuperables.

La nota de cursada se calcula utilizando la siguiente fórmula: $0,4 \text{ EV} + 0,3 \text{ PR} + 0,3 \text{ TP}$.

Requisitos de aprobación:

La aprobación de la cursada requiere obtener una calificación igual o superior a 4. En caso de no alcanzar este requisito, la nota de cursada se establecerá tomando el mínimo entre el promedio obtenido y la nota 3,5.

➤ Bibliografía obligatoria:

N°	Descripción
1	* Manolakis, D. G., Ingle, V. K., & Kogon, S. M. (2005). Statistical and Adaptive Signal Processing: Spectral Estimation, Signal Modeling, Adaptive Filtering, and Array Processing. Norwood: Artech House. * Haykin, S. S. (2008). Adaptive Filter Theory. Pearson Education India.

➤ Bibliografía complementaria:

N°	Descripción
----	-------------

1	* Widrow, B., Stearns, S. D., & Burgess, J. C. (1986). Adaptive Signal Processing. Prentice Hall. * Farhang-Boroujeny, B. (2013). Adaptive Filters: Theory and Applications. John Wiley & Sons. * Hayes, M. H. (2009). Statistical digital signal processing and modeling. John Wiley & Sons. * Kay, S. M. (2013). Fundamentals of Statistical Signal Processing (Vol. 1-3). Pearson Education. * Stoica, P., & Moses, R. L. (1997). Introduction to Spectral Analysis. Prentice Hall. * Naidu, P. S. (2009). Sensor Array Signal Processing. CRC Press.
---	--